

Plantilla de Excel para cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y ROI de ciberseguridad

(basada exclusivamente en las métricas aprobadas por GQM + PRAGMATIC)

1. Estructura del libro de trabajo

Se recomiendan **cuatro hojas**:

Hoja	Propósito
1_Respuestas	Registro bruto de las respuestas de cada organización (una fila por entidad).
2_Puntuaciones	Conversión de respuestas a valores numéricos según la tabla de puntuación GQM.
3_IGM_Cálculo	Cálculo de sub-índices por bloque y del IGM global.
4_ROI_Escenarios	Estimación del ROI bajo diferentes hipótesis de pérdida evitada.

2. Hoja 1_Respuestas

Columna	Descripción	Ejemplo
A	ID_Org (código alfanumérico único)	ESP001
B	Sector (energía, sanidad, TIC, etc.)	TIC
C	Tamaño (rango de empleados)	250-999
D	Ámbito (local/nacional/UE/global)	Nacional
E	Fecha_resp (dd/mm/aaaa)	02/04/2026
F-AO	Preg_1 ... Preg_42 (texto de la respuesta tal como se selecciona en la encuesta)	Sí, aprobada por el máximo órgano de gobierno
(Las columnas F-AO pueden ser listas desplegables con las opciones exactas de cada pregunta para asegurar consistencia.)		

3. Hoja 2_Puntuaciones

Se copian las columnas A-E de **1_Respuestas** y se añaden columnas de puntuación para cada pregunta que contribuye al IGM o al ROI.

3.1. Reglas de conversión (ejemplos)

Pregunta	Tipo de respuesta	Puntuación numérica
P6 (estrategia formal)	Selección simple	Máximo órgano de gobierno = 3 Dirección intermedia = 2 En elaboración = 1 Prácticas dispersas / No existe = 0
P7 (alineamiento con marcos)	Selección múltiple	Cada marco marcado suma 1 (máx. 6) → luego se normaliza a 0-3 dividiendo por 2 y redondeando hacia abajo.
P8 (cumplimiento NIS2)	Selección simple	Completamente alineados = 3 Parcialmente alineados = 2 Fase inicial = 1 No aplica / No evaluado = 0
P9 (revisión periódica)	Selección simple	Anual con reporte al máximo órgano = 3 Cada 2-3 años = 2 Solo tras incidente = 1 Sin periodicidad = 0
P10 (participación Consejo)	Selección simple	Recurrente ≥4 veces/año = 3 1-3 veces/año = 2 Solo tras incidente grave = 1 No se informa = 0
P11 (mapa de riesgos con APT)	Selección simple	Sí, con escenarios = 3 Sí, pero diluido = 2 En elaboración = 1 No = 0
P12 (frecuencia actualización riesgo)	Selección simple	Anual = 3 Cada 2-3 años = 2 Tras cambios significativos = 1 No sistemática = 0
P13.1-P13.6, P22.1-P22.5, P27.1-P27.3	Escala 0-3 (directa)	Valor tal cual (0-3)
P14 (cuantificación económica)	Selección simple	Metodología formal (FAIR, etc.) = 3 Estimaciones numéricas aproximadas = 2 Solo escalas cualitativas = 1 No se realiza = 0
P15 (integración continuidad)	Selección simple	Totalmente integrado = 3 Parcialmente integrado = 2 Mencionado sin desarrollo = 1 No integrado = 0
P16-P20, P21, P23-P24, P25-P26, P28-P32, P33-P36, P37-P39, P40-P41	Según su tipo (selección simple/múltiple, escala, etc.) – aplicar reglas análogas a las anteriores.	
P42 (comentario abierto)	No se puntúa (se deja como texto libre).	—

Implementación: usar fórmulas =SI() o =BUSCARV() para convertir texto en número. Por ejemplo, para P6:

=SI(ESNUMERO(ENCONTRAR("máximo órgano de gobierno",F2));3;SI(ESNUMERO(ENCONTRAR("dirección intermedia",F2));2;SI(ESNUMERO(ENCONTRAR("en elaboración",F2));1;0)))

3.2. Columnas de puntuación sugeridas

Columna	Pregunta(s)	Comentario
AP	P6_Punt	puntuación 0-3
AQ	P7_Punt	puntuación 0-3 (normalizada)
AR	P8_Punt	0-3
AS	P9_Punt	0-3
AT	P10_Punt	0-3
AU	P11_Punt	0-3
AV	P12_Punt	0-3
AW-BA	P13.1-P13.6_Punt	0-3 cada una
BB-BF	P22.1-P22.5_Punt	0-3 cada una
BG-BI	P27.1-P27.3_Punt	0-3 cada una
BJ	P14_Punt	0-3
BK	P15_Punt	0-3
BL-...	(otros ítems que alimentan el IGM)	según regla
BN	P33_Punt (inversión % TI)	convertir categoría a 0-3 (p.ej. <5%=0, 5-9%=1, 10-14%=2, ≥15%=3)
BO	P34_Punt (existe modelo ROI)	Sí=2, En análisis=1, No=0
BP	P35_Punt (usa IGM formal)	Sí=2, En valoración=1, No=0
BQ	P36_Punt (inversión tras incidentes)	Aumentó claramente=2, Aumentó tras sector=1, Estable=0, Reducida=-1 (ajustar escala)
...	(continuar según necesiten)	

Nota: Las columnas que no contribuyen al IGM (por ejemplo, datos de perfil) pueden dejarse sin puntuación o asignarles un peso 0 en el cálculo posterior.

4. Hoja 3_IGM_Cálculo

4.1. Definición de bloques y preguntas que los forman

(Los números de columna corresponden a las de la hoja 2_Puntuaciones; ajuste si su hoja tiene distinto orden.)

Bloque	Preguntas (columnas)	Descripción breve
B1_Gobernanza	AP (P6), AQ (P7), AR (P8), AS (P9), AT (P10)	Estrategia, alineamiento, cumplimiento, revisión, participación del Consejo.
B2_Riesgo	AU (P11), AV (P12), AW-BA (P13.1-P13.6), BB (P14), BK (P15)	Mapa de riesgos, frecuencia actualización, métricas MTTD/MTTR/MTTP/%phishing/TTPs, cuantificación económica, integración continuidad.
B3_Vectores_Entrada	P16-P20 (columnas correspondientes según su hoja) – se pueden resumir en una columna Punt_Vectores = promedio de sus puntuaciones.	
B4_Detección	BG-BI (P27.1-P27.3) + BB-BF (P22.1-P22.5) – promedio ponderado (peso 0.6 para TTPs, 0.4 para métricas de respuesta).	
B5_Respuesta	(Ya incluida en B4 como parte de la detección; si se prefiere separar, usar P25-P28).	
B6_Cultura	P29-P32 (columnas de su hoja).	
B7_Inversión	BN (P33), BO (P34), BP (P35), BQ (P36).	
B8_Colaboración	P37-P39.	
B9_Futuro	P40-P41.	

4.2. Cálculo de sub-índices bloque

Para cada bloque *b*: